

MNW LAB02

Dawid Skowronek

April 2026

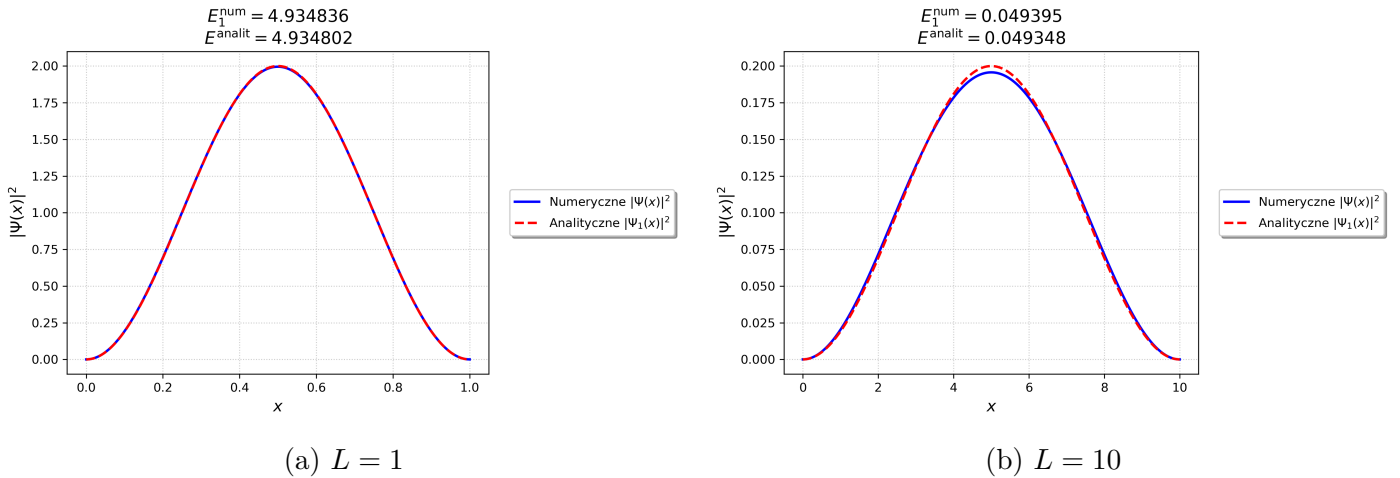
1 Problem jednowymiarowy

1.1 Opis kodu

Program rozwiązuje równanie Schrödingera w jednym wymiarze dla stanu podstawowego. Implementuje on metodę czasu urojonego. Kod obsługuje dwa modele fizyczne: nieskończoną studnię potencjału oraz studnię o skończonej głębokości V_0 i szerokości $2a$. W każdej iteracji solvera funkcja falowa jest poddawana normalizacji, a jej energia obliczana przy pomocy dyskretnego operatora Hamiltona. Proces poszukiwania rozwiązania kończy się w momencie, gdy różnica energii między kolejnymi krokami spadnie poniżej zadanego progu tolerancji δ . Kod umożliwia badanie wpływu rozmiaru pudełka obliczeniowego na postać stanu podstawowego skończonej studni o stałej szerokości.

1.2 Wyniki

Na poniższym wykresie umieszczono porównanie stanu podstawowego dla nieskończonej studni z rozwiązaniem analitycznym. Parametry numeryczne zamieszczono w opisie.



Rysunek 1: Porównanie gęstości prawdopodobieństwa rozwiązań numerycznych z analitycznymi dla stanu podstawowego. Parametry obliczeniowe: $N = 500$, $\delta = 10^{-8}$

Powiększenie rozmiaru pudełka obliczeniowego bez zagęszczenia siatki wpływa negatywnie na dokładność rozwiązania.

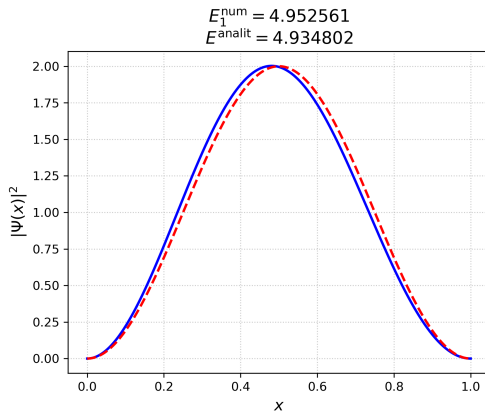
Z analizy von Neumana wynika, że aby rozwiązanie dla rozpatrywanego układu było stabilne, musi zachodzić warunek:

$$dt \leq \frac{m}{\hbar} (dx)^2 \quad (1)$$

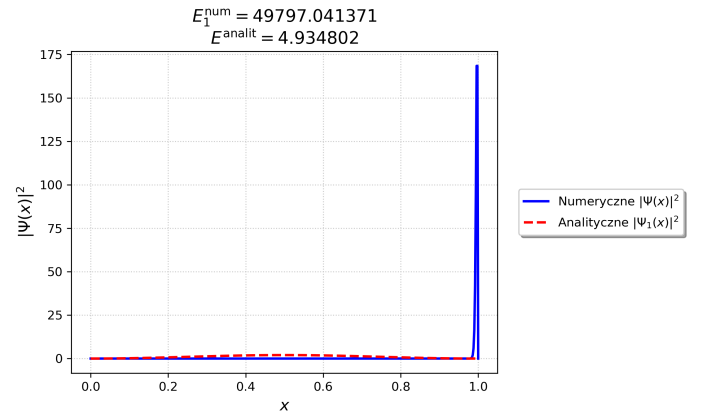
Z tego powodu przyjęto, że:

$$dt = 0.5 \cdot \frac{m}{\hbar} \cdot (dx)^2 \quad (2)$$

Na poniższym wykresie przedstawiono rozwiązania dla dt nie spełniającego warunku stabilności:



(a) $dt = 1.9 \cdot \frac{m}{\hbar} (dx)^2$

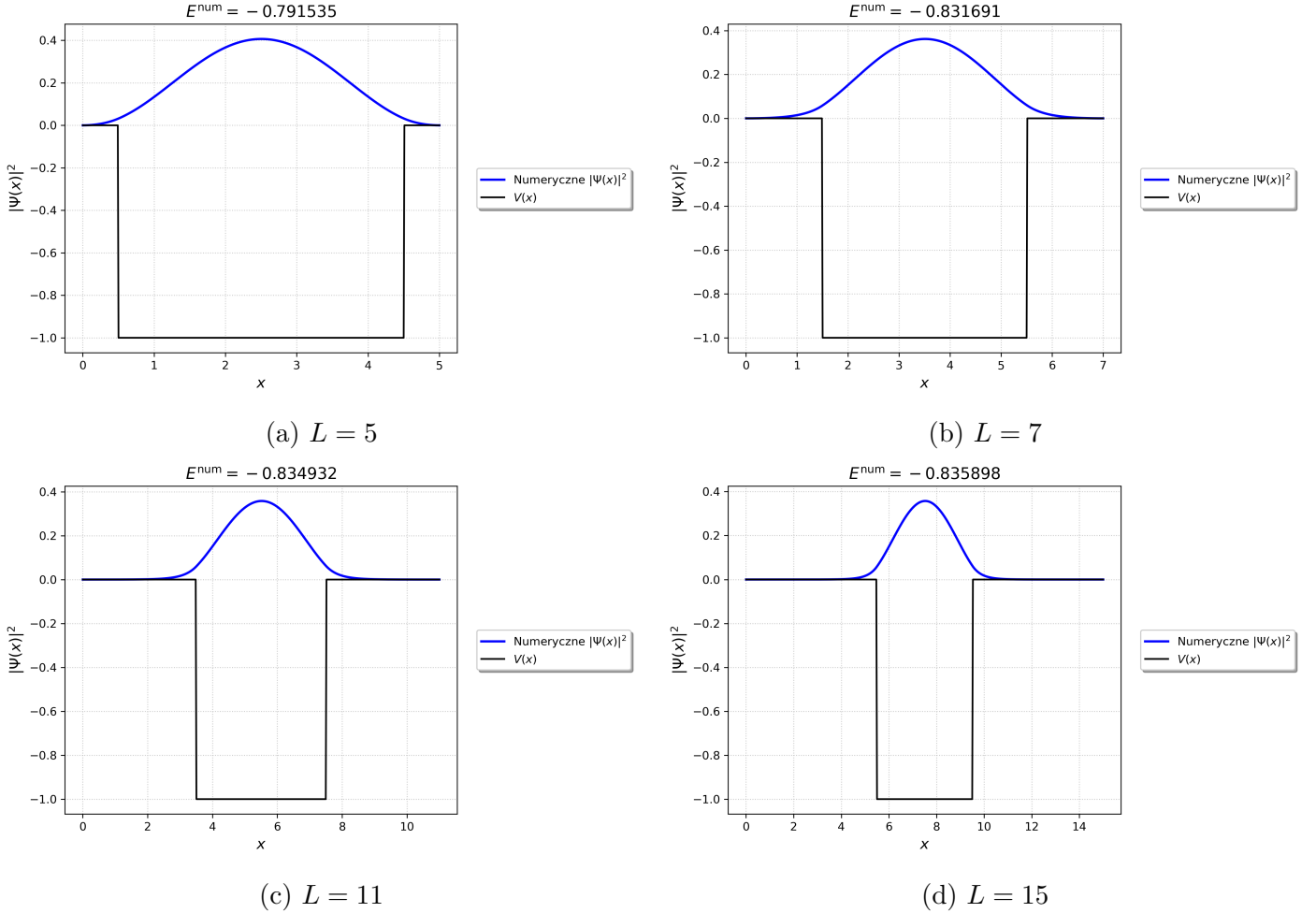


(b) $dt = 3.0 \cdot \frac{m}{\hbar} (dx)^2$

Rysunek 2: Porównanie gęstości prawdopodobieństwa rozwiązań numerycznych z analitycznymi dla stanu podstawowego. Parametry obliczeniowe: $N = 500$, $\delta = 10^{-8}$, $L = 1$.

Co ciekawe, po zadaniu dt typu $1.1 \cdot \frac{m}{\hbar} (dx)^2$, nie zaobserwujemy "wybuchu" z uwagi na znoszenie błędów z niską tolerancją δ lub zbyt krótki czas obliczeń, niepozwalający na ich akumulację.

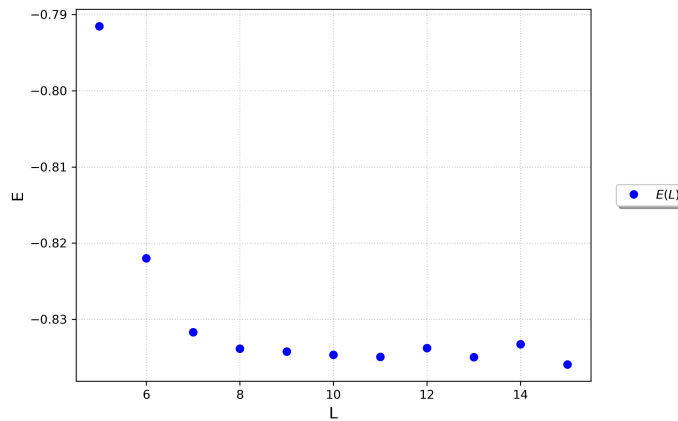
Zwiększanie pudełka obliczeniowego przy stałej szerokości skończonej studni potencjału powinno pozytywnie wpłynąć na dokładność rozwiązania, ponieważ im większe L tym słabiej funkcja falowa "czuje" warunki brzegowe Dirichleta w $x = 0, x = L$. Należy mieć jednak na uwadze, że przy zwiększaniu rozmiarów pudełka zachowano stałą liczbę punktów, N . Z tego powodu dx było coraz większe, co mogło pogorszyć rozwiązanie. Na poniższych wykresach zamieszczono kilka stanów podstawowych cząstki w skończonej studni dla zmiennego L^1 .



Rysunek 3: Porównanie gęstości prawdopodobieństwa rozwiązań numerycznych z analitycznymi dla stanu podstawowego. Parametry obliczeniowe: $N = 500$, $\delta = 10^{-8}$

¹ dt , jak dla rozwiązywania nieskończonej studni.

Na poniższym wykresie przedstawiono zależność E od L dla stanu podstawowego w skończonej studni.



Rysunek 4: Zależność energii stanu podstawowego od rozmiarów pudełka obliczeniowego.

Widzimy, że energia zbiega do pewnej wartości, przy czym, jednocześnie występują fluktuacje, spowodowane prawdopodobnie zbyt rzadką siatką.

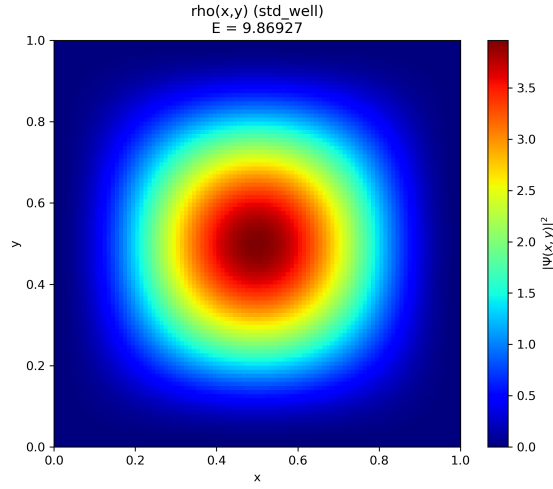
2 Problem dwuwymiarowy

2.1 Opis kodu

Program rozwiązuje równanie Schrödingera w dwóch wymiarach dla stanu podstawowego. Implementuje on dwie alternatywne techniki numeryczne: metodę czasu urojonego oraz bezpośrednią diagonalizację macierzową operatora Hamiltona z wykorzystaniem algorytmów rzadkich. Kod obsługuje dwa modele fizyczne: dwuwymiarową nieskończoną studnię potencjału oraz studnię o profilu gaussowskim.

2.2 Wyniki

Na poniższym wykresie zamieszczono gęstość prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w nieskończonej dwuwymiarowej studni potencjału. Parametry numeryczne zamieszczono w opisie.

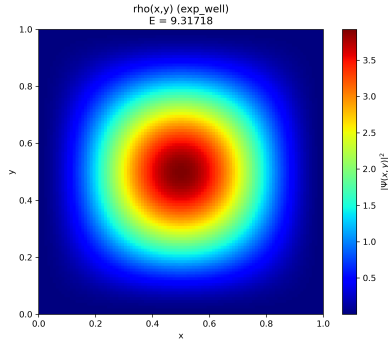


Rysunek 5: Gęstość prawdopodobieństwa cząstki w kwadratowej nieskończonej studni potencjału. Parametry numeryczne: $N = 100$, $L = 1$, $\delta = 10^{-6}$

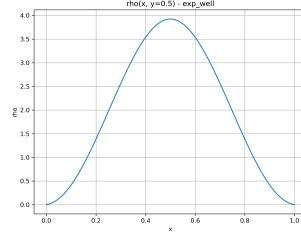
Dla potencjału postaci:

$$V(x,y) = V_0 \cdot e^{-\frac{\left(x-\frac{L}{2}\right)^2 + \left(y-\frac{L}{2}\right)^2}{\sigma^2}} \quad (3)$$

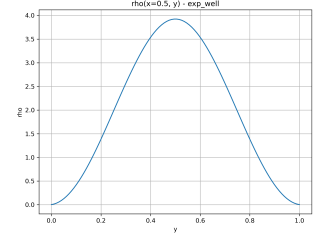
zaimplementowano metodę czasu urojonego oraz diagonalizację Hamiltonianu, przy wcześniejszym ”spłaszczeniu” dwuwymiarowego wektora Ψ_{ij} do jednowymiarowego odpowiednika ψ_l , gdzie $l = i + N \cdot j$. Otrzymane rozwiązania zamieszczono w postaci wykresów poniżej:



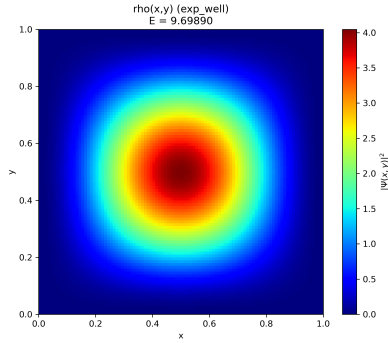
(a) Gęstość prawdopodobieństwa znaleziona metodą diagonalizacji macierzy Hamiltona



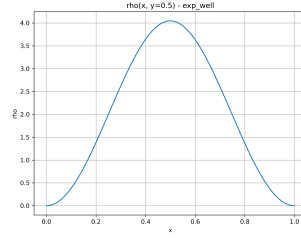
(b) Przekrój gęstości prawdopodobieństwa dla $y = \frac{L}{2}$ znaleziony metodą diagonalizacji macierzy Hamiltona.



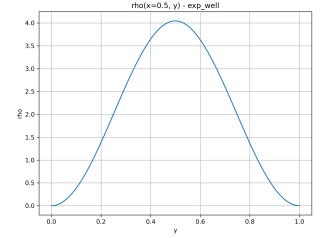
(c) Przekrój gęstości prawdopodobieństwa dla $x = \frac{L}{2}$ znaleziony metodą diagonalizacji macierzy Hamiltona.



(d) Gęstość prawdopodobieństwa znaleziona metodą czasu urojonego.



(e) Przekrój gęstości prawdopodobieństwa dla $y = \frac{L}{2}$ znaleziony metodą czasu urojonego.



(f) Przekrój gęstości prawdopodobieństwa dla $x = \frac{L}{2}$ znaleziony metodą czasu urojonego.

Rysunek 6: Gęstości prawdopodobieństwa i jej przekroje znalezione dla cząstki w potencjale gaussowskim.

3 Parametry fizyczne

Tabela 1: Parametry fizyczne użyte podczas symulacji.

$\hbar$	1
m	1
V_0	1
L	1